AP1 LERNBUCH · LERNFELD 4

# Informationstechnische Systeme bereitstellen

Das komplette Lernfeld 4: PC-Hardware, Stecker und Buchsen, Zahlensysteme, Netzwerke, Software, IT-Sicherheit, Planung, Diagnose und Übungen.

> 16 illustrierte Anschlusstypen · 8 Themenbereiche · 50-Punkte-Probeprüfung mit Musterlösungen

# Über dieses Lernbuch

Dieses Buch fasst die Lernmodule des EBT-AP1-Repositories vollständig zusammen. Zusätzlich enthält es selbst erstellte, vereinfachte Vektorzeichnungen von Steckern, Buchsen und internen Steckplätzen. Die Grafiken sind schematisch und nicht maßstabsgetreu; für echte Anschlüsse gelten die jeweiligen Herstellerangaben.

## Lernweg

1. Kapitel lesen und Begriffe verstehen.
2. Zu jedem Stecker die passende Buchse lernen.
3. Berechnungen selbst mit Zwischenschritten lösen.
4. Übungsfragen ohne Lösungen bearbeiten.
5. Mit den Musterlösungen kontrollieren.

# Stecker- und Buchsenatlas: 16 Typen

Links schematisches Steckteil bzw. Modul, rechts zugehörige Buchse bzw. Steckplatz. Bei DE-9 sind auch Steckteile mit weiblichen Kontaktöffnungen üblich.

## USB-A



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** breites Rechteck
**Verwendung:** USB-Peripherie

## USB-B



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** annähernd quadratisch
**Verwendung:** Drucker, Messgeräte

## USB-C



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** klein, oval-symmetrisch
**Verwendung:** USB-Daten/Strom, ggf. Bild

## RJ45 / 8P8C



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** acht Kontaktpositionen, Rastnase
**Verwendung:** Ethernet/LAN

## HDMI



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** flaches Trapez
**Verwendung:** digitales Bild und Ton

## DisplayPort



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** rechteckig, eine Ecke abgeschrägt
**Verwendung:** digitales Bild und Ton

## VGA / DE-15



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** D-Form, drei Kontaktreihen
**Verwendung:** analoges Bild

## DVI-D



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** breites Kontaktfeld
**Verwendung:** digitale Bildsignale

## 3,5-mm-Klinke



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** runder Stift, Isolierringe
**Verwendung:** Audio

## PS/2



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** Mini-DIN, sechs Kontaktpositionen
**Verwendung:** ältere Tastaturen/Mäuse

## RS-232 / DE-9



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** D-Form, neun Kontaktpositionen
**Verwendung:** serielle Verbindung

## SATA-Daten



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** schmale L-Codierung, 7 Kontakte
**Verwendung:** Laufwerksdaten

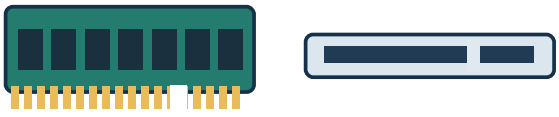
## SATA-Strom



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** breite L-Codierung, 15 Kontakte
**Verwendung:** Laufwerksversorgung

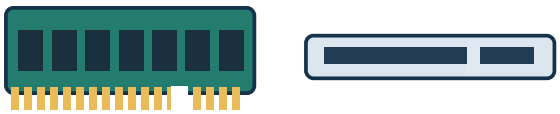
## M.2



Stecker / Modul | Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** schmale Steckkarte mit Kerbe
**Verwendung:** häufig SSD

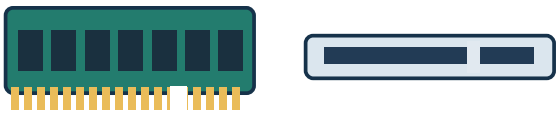
## PCIe



Stecker / Modul Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** Erweiterungs-Steckkartenleiste
**Verwendung:** Erweiterungskarten

## DIMM



Stecker / Modul Buchse / Steckplatz

**Erkennen:** langes Speichermodul
**Verwendung:** Arbeitsspeicher

# Kapitel 1: 01 PC Hardware

# LF4 – Lektion 1: PC-Hardware verstehen

**Ziel:** Ein Computersystem erklären, Teile erkennen, deren Aufgaben und Zusammenarbeit begründen.
**Ausgangspunkt:** Stell dir vor, ein Kunde öffnet ein Textdokument und speichert es. Was passiert innen im PC?

## 1. Die Grundidee: EVA-Prinzip

**Eingabe → Verarbeitung → Ausgabe (EVA)**

- **Eingabe:** Tastatur (Text), Maus (Bewegung), Mikrofon (Ton), Sensor (Messwert).
- **Verarbeitung:** CPU führt Befehle aus, während RAM die aktuell benötigten Daten bereithält.
- **Ausgabe:** Monitor zeigt Text, Drucker druckt, Lautsprecher gibt Ton aus.
- **Speichern:** SSD/HDD erhält die Datei dauerhaft – ein zusätzlicher Schritt, der in vielen EVA-Beispielen als Speicherung ergänzt wird.

### Beispiel „Text schreiben und speichern“

1. Du drückst A auf der Tastatur → ein Eingabesignal entsteht.
2. Betriebssystem und Textprogramm verarbeiten den Tastendruck mit Hilfe der CPU; Daten/Programm befinden sich während der Arbeit im RAM.
3. Die Grafikausgabe erzeugt das sichtbare „A“ am Monitor.
4. Du speicherst → das Programm schreibt die Datei über das Betriebssystem auf SSD oder HDD.
5. Du schaltest aus → **RAM-Inhalte gehen ohne Strom normalerweise verloren**, die gespeicherte Datei bleibt auf dem Massenspeicher.

**Prüfungsfalle:** Der Prozessor ist nicht „der Speicher“; CPU, RAM und SSD/HDD haben verschiedene Aufgaben.

## 2. PC-Komponenten – Grundaufgaben

| Bauteil | Aufgabe | Bildlich merken | Typische Frage |
|---|---|---|---|
| **CPU (Prozessor)** | Führt Maschinenbefehle aus und verarbeitet Daten | Arbeiter | Rechnet/steuert |
| **RAM (Arbeitsspeicher)** | Schneller, flüchtiger Speicher für laufende Programme/Daten | Arbeitsfläche | Was passiert nach Stromausfall? |
| **SSD** | Nichtflüchtiger Massenspeicher mit Flashspeicher | Aktenschrank | Programme/Dateien langfristig |
| **HDD** | Nichtflüchtiger magnetischer Massenspeicher mit rotierenden Scheiben | Mechanisches Archiv | SSD vs. HDD |
| **Mainboard** | Verbindet CPU, RAM, Speicher, Erweiterungen und Anschlüsse; enthält Verbindungswege und Steuerbausteine | Verbindungsnetz | Wo werden Teile verbunden? |
| **Netzteil (PSU)** | Wandelt Netzwechselspannung in geeignete Gleichspannungen für die PC-Komponenten | Stromversorgung | Versorgt Komponenten elektrisch |

| Bauteil | Aufgabe | Bildlich merken | Typische Frage |
|---|---|---|---|
| **Grafikeinheit (GPU)** | Berechnet/generiert Grafik- und Bildausgaben; separat oder integriert | Bildverarbeitung | Bildausgabe |
| **Netzwerkadapter (NIC)** | Verbindet PC mit dem Netzwerk, z. B. Ethernet/ WLAN | Netzwerkanschluss | MAC-/ Netzwerkschnittstelle |
| **Kühlung** | Transportiert Abwärme ab | Wärmemanagement | Warum Lüfter/ Kühlkörper? |

**Vorsicht bei Vereinfachungen:** Ein Display kann an integrierter Grafik betrieben werden; eine dedizierte Grafikkarte ist dafür nicht immer nötig. ROM und Flash sind nicht einfach das gleiche wie RAM.

## 3. Wie wirken CPU, RAM und SSD zusammen?

- **SSD/HDD:** Behält die gespeicherten Daten auch ohne Strom.
- **RAM:** Stellt aktuell gebrauchte Programmdaten schnell bereit.
- **CPU:** Führt Befehle aus und verarbeitet die Daten.

**Beispiel:** Ein Programm liegt auf der SSD. Beim Start lädt das Betriebssystem benötigte Teile in den RAM. Die CPU führt Befehle aus; Arbeitsdaten werden laufend im RAM genutzt. Beim Speichern gehen die vorgesehenen Daten zurück auf den Massenspeicher.

**Warum nicht alles direkt auf der SSD?** RAM hat in der Regel eine wesentlich niedrigere Zugriffsverzögerung für den aktiven Arbeitsspeicherzugriff. Die CPU besitzt zudem eigene schnelle **Caches**; das ersetzt RAM nicht.

**Merksatz:** SSD **behält**, RAM **hält bereit**, CPU **verarbeitet**.

## 4. Firmware, BIOS/UEFI und Betriebssystem

- **Firmware:** Software, die in Geräten eingebettet ist und grundlegende Steuerungsfunktionen bereitstellt.
- **BIOS / UEFI:** Start-Firmware des Computers. Initialisiert Hardware und führt den Startprozess zum Betriebssystem; UEFI ist der moderne Standard vieler PCs.
- **Betriebssystem (z. B. Windows/Linux):** Verwaltet Hardware-Ressourcen, Dateien, Programme und Benutzer.
- **Anwendungssoftware (z. B. Textverarbeitung):** Erledigt konkrete Benutzeraufgaben.
- **Treiber:** Software, die eine Hardwarekomponente über das Betriebssystem ansprechbar macht.

**Prüfungsfalle:** UEFI ist nicht Windows. Betriebssystem ist nicht Anwendungssoftware.

## 5. Bauformen und Anschlüsse – erst verstehen, dann optisch lernen

- **DIMM:** Typische Arbeitsspeichermodule in vielen Desktop-PCs.
- **M.2:** Kompakte Steckkarten-/Modulbauform; viele SSDs nutzen M.2. **M.2 bedeutet nicht automatisch NVMe.** Manche M.2-SSDs arbeiten über SATA, andere über PCIe/NVMe.
- **SATA:** Schnittstelle für Speicherlaufwerke, etwa bestimmte SSDs/HDDs.
- **PCIe:** Schnelle interne Verbindung u. a. für Erweiterungskarten und NVMe-SSDs.

Siehe Lektion 2 – Stecker und Schnittstellen.

## 6. Woran erkenne ich eine technisch passende Auswahl?

Nicht nach „große Zahl ist immer besser“ wählen. Der **Kundenauftrag** zählt:

- Büroarbeit: ausreichend CPU/RAM/SSD, passende Anschlüsse, Zuverlässigkeit, Wartbarkeit.
- Messdatenerfassung: kompatible Schnittstellen, Treiber, Software, Netzwerkanbindung, sichere Datenhaltung.
- Erweiterung: freie Schnittstellen/Steckplätze, passende Bauform/Leistung/Kompatibilität prüfen.
- Energieverbrauch, Anschaffungskosten und Ergonomie mit berücksichtigen.

## 7. Mini-Übung – zuerst ohne Hilfe lösen

1. Was bedeutet EVA? Nenne je ein Beispiel.
2. Erkläre den Weg von einer gespeicherten Datei auf der SSD bis zu einem geöffneten Dokument am Monitor.
3. Warum verschwindet ein ungespeicherter Text bei plötzlichem Stromausfall möglicherweise?
4. Sind „SSD“, „RAM“ und „CPU“ drei unterschiedliche Speicherarten? Begründe.
5. Was macht das Netzteil; was macht das Mainboard?
6. Worin unterscheidet sich UEFI vom Betriebssystem?
7. Braucht ein PC grundsätzlich eine separate Grafikkarte, um ein Bild anzuzeigen?
8. Was ist der Unterschied zwischen einem Hardware-Anschluss (z. B. M.2) und einem Datenübertragungsprotokoll (z. B. NVMe)?

**Erfolgskriterium:** 7 von 8 selbstständig erklären können; sonst offene Fragen notieren.
**Danach:** Lektion 2 – Stecker & Schnittstellen.

# Kapitel 2: 02 Stecker Schnittstellen

# LF4 – Lektion 2: Stecker, Buchsen und Schnittstellen erkennen

**Schwerpunkt:** Aussehen, Aufgabe, Gerät und Verwechslungsgefahr.
**Ziel:** Anschlüsse nicht nur auswendig benennen, sondern **an einem realen PC identifizieren** und passend auswählen.

## 1. Drei Begriffe, die man trennen muss

- **Stecker/Buchse (Bauform):** Wie sieht der physische Anschluss aus? Beispiel: USB-C, RJ45-/8P8C-Bauform.
- **Schnittstelle / Übertragungsstandard:** Welche elektrischen und logischen Regeln gelten? Beispiel: USB 2.0, USB4, Ethernet.
- **Protokoll:** Nach welchen Regeln sprechen Geräte miteinander? Beispiel: TCP/IP oder NVMe.

**Prüfungsfalle: USB-C beschreibt die Form**, nicht automatisch die Geschwindigkeit oder die verfügbaren Funktionen. **M.2 beschreibt eine Modul-/Steckverbinder-Bauform**, NVMe ein Protokoll für entsprechende Speichergeräte.

## 2. Externe Anschlüsse

| Anschluss | Erkennungsmerkmal (vereinfacht) | Typischer Zweck | Verwechslung vermeiden |
|---|---|---|---|
| USB-A | rechteckige Buchse, nicht rotationssymmetrisch | USB-Geräte wie Maus, Stick, Tastatur | Form ≠ USB-Version |
| USB-B | annähernd quadratisch, oft abgeschrägte Ecken | häufig Drucker / ältere Peripherie | nicht USB-A |
| USB-C | klein, oval, beidseitig steckbar | Daten, teils Strom, teils Video | Video/Leistung nur wenn unterstützt |
| HDMI | flacher trapezförmiger Anschluss | digitale Bild- **und** Tonübertragung | nicht DisplayPort |
| DisplayPort | meist rechteckig, eine abgeschrägte Ecke | digitale Bild-/Tondaten | Steckerform von HDMI unterscheiden |
| VGA (DE-15) | 3 Reihen mit insgesamt 15 Kontakten, oft blau | analoges Bildsignal | kein natives digitales Video |
| DVI | breite Kontaktfläche mit vielen Pins | ältere Videoverbindungen; je nach DVI-Typ digital und/oder analog | DVI-A, DVI-D, DVI-I unterscheiden |
| Ethernet 8P8C (oft „RJ45“) | breiter 8-poliger Modularstecker mit Rastnase | drahtgebundenes LAN | ähnelt kleinerem Telefonstecker |
| 3,5-mm-Klinke | runder Stift/Klinkenbuchse | analoges Audio | Belegung/Ein-/Ausgang beachten |
| PS/2 (älter) | runder Mini-DIN-Anschluss | ältere Maus/Tastatur | kein USB |

| Anschluss | Erkennungsmerkmal (vereinfacht) | Typischer Zweck | Verwechslung vermeiden |
|---|---|---|---|
| RS-232/DE-9 (älter/Industrie) | 9-poliger D-Sub-Anschluss | serielle Kommunikation | nicht VGA |
| IEC C13/C14 | dreipoliger Geräte-Netzanschluss | Stromversorgung typischer PC-Netzteile | **Netzspannung!** nicht Daten |

**Hinweis:** Die Tabelle beschreibt typische Formen. Es gibt Mini-/Micro-Versionen und andere Sonderbauformen. Ein USB-C-Port kann allein durch seine Form keine spezielle Datenrate, Bildausgabe oder Ladeleistung garantieren.

## 3. Interne Anschlüsse und Bauteilbauformen

| Schnittstelle/Bauform | Wo? | Typische Aufgabe |
|---|---|---|
| **SATA-Datenanschluss** | Mainboard zu Laufwerk | Überträgt Laufwerksdaten |
| **SATA-Stromanschluss** | Netzteil zu Laufwerk | Versorgt kompatibles Laufwerk mit Strom |
| **M.2-Steckplatz** | Mainboard | z. B. SSD oder Netzwerkmodul; Key/Bauform/Protokoll prüfen |
| **PCIe-Steckplatz** | Mainboard | Erweiterungen, z. B. Grafikkarte oder Netzwerkkarte |
| **DIMM-Slot** | Mainboard | passende RAM-Module |
| **CPU-Sockel** | Mainboard | passend unterstützter Prozessor |
| **ATX-Stromstecker / CPU-Versorgung** | Netzteil zu Mainboard | Stromversorgung, nicht Datenschnittstelle |

**Fehler vermeiden:** Eine SSD mit SATA-Anschluss braucht Daten**und** Stromversorgung. Ein M.2-NVMe-Modul benötigt normalerweise kein separates SATA-Datenkabel.

## 4. So erkennst du Stecker zuverlässig

Bei einem Foto oder echten Anschluss nacheinander prüfen:

1. **Form**: eckig, oval, rund, trapezförmig, abgeschrägte Ecke?
2. **Kontakte**: wie viele Reihen, Pins, Rasten, Kerben?
3. **Größe und Einbauort**: hinten am PC? Direkt auf dem Mainboard?
4. **Verwendung**: Netzwerk, Bild, Audio, Daten oder Energie?
5. **Beschriftung / Spezifikation**: Was unterstützt **dieser konkrete Port**?

**AP1-Trickfrage:** „Kann jeder USB-C-Anschluss einen Monitor betreiben?“ – **Nein**, Videofunktion muss unterstützt werden.

## 5. Bild-Lernkarten (im nächsten Gespräch mit echten Abbildungen bearbeiten)

Die Datei ist das **Erkennungsraster**. Für jede Schnittstelle sollte im Unterricht/Chat eine tatsächlich passende, überprüfte Abbildung gezeigt werden; die Form sollte zunächst **ohne sichtbares Label** erkannt werden. Danach Aufgaben:

- Bild A: USB-A, USB-C oder HDMI? Formmerkmale nennen.
- Bild B: HDMI oder DisplayPort? Abgeschrägte Kante/Form beschreiben.
- Bild C: Ethernet 8P8C oder Telefon-Modularstecker?
- Bild D: SATA-Datenkabel oder SATA-Stromkabel?
- Bild E: M.2-SSD oder DIMM-RAM?
- Bild F: 3,5-mm-Klinke, PS/2, DE-9?

**Qualitätsregel:** Für Form-Erkennung **keine KI-Bildfantasie als technischen Beleg** verwenden. Wenn eine Abbildung Kontaktzahlen/Kerben falsch zeigt, nicht zum Lernen benutzen. Hersteller- und Lehrmittel-Fotos bevorzugen.

## 6. Aufgaben

1. Unterschied USB-A und USB-C: Was beschreibt der Name?
2. Zwei Anschlussarten für digitale Monitorübertragung?
3. Welcher Stecker für kabelgebundenes Ethernet am PC?
4. Kann HDMI nur Bild übertragen?
5. Ist VGA eine digitale oder analoge Bildschnittstelle?
6. Welche **zwei** Anschlüsse braucht eine typische 2,5-Zoll-SATA-SSD?
7. Warum passt nicht jede beliebige SSD zu jedem M.2-Steckplatz?
8. Was ist PCIe, was ist ein RAM-DIMM?
9. Ein Monitor bleibt schwarz: Nenne drei sichere, systematische Prüfpunkte.
10. In einem Foto sieht ein Port wie USB-C aus: Was kannst du **nicht** allein aus dem Aussehen schließen?

**Danach:** Lektion 3 – Daten und Zahlensysteme.

# Kapitel 3: 03 Daten Zahlensysteme

# LF4 – Lektion 3: Bit, Byte, Binär und Datenraten

**Ziel:** Rechenaufgaben mit klaren Einheiten lösen. Kein bloßes Formel-Auswendiglernen.

## 1. Bit und Byte

- **Bit (b):** eine binäre Information, 0 oder 1.
- **Byte (B):** 8 Bit; häufig grundlegende Einheit für Speichergrößen.
- **Wichtig:** kleines **b** bei bit, großes **B** bei Byte.

**Beispiel:** 80 bit ÷ 8 = **10 Byte**.

## 2. Dezimal und Binär

- Dezimal nutzt die Stellenwerte 1, 10, 100, …
- Binär nutzt die Stellenwerte 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, …

**Beispiel:** Binär **$101101_2$** = 32 + 8 + 4 + 1 = **$45_{10}$**.

**Umgekehrt: $13_{10}$ → binär** - 13 = 8 + 4 + 1 → Stellenwerte 8, 4, 2, 1 → **$1101_2$**.

**Übe immer auch die Gegenprobe.**

## 3. Hexadezimal

Basis 16: Ziffern 0–9 und **A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15**.

1 Hex-Zeichen repräsentiert 4 Bit.

**Beispiel:** $3F_{16}$ = 3×16 + 15 = **$63_{10}$**.
**Beispiel:** 1100 $1010_2$ = **$CA_{16}$** (1100 = C, 1010 = A).

## 4. Speicherpräfixe richtig unterscheiden

| Einheit | Bedeutung |
|---|---|
| kB | 1.000 B |
| MB | 1.000.000 B |
| GB | 1.000.000.000 B |
| KiB | 1.024 B |
| MiB | 1.048.576 B |
| GiB | 1.073.741.824 B |

**Prüfungsfalle:** GB ist nicht exakt GiB. Lies die im Auftrag geforderten Einheiten; wenn die Aufgabe selbst „1 kB = 1024 B“ vorgibt, rechne nach **dieser expliziten Übungsannahme** und nenne sie.

## 5. Übertragungsrate

Grundformeln: - **Datenmenge = Datenrate × Zeit** - **Zeit = Datenmenge ÷ Datenrate**

**Beispiel 1:** 100 Mbit/s entspricht theoretisch 100 ÷ 8 = **12,5 MB/s** (SI-Einheiten; vor Overhead).
**Beispiel 2:** Eine Datei mit 600 MB wird über eine idealisierte Verbindung von 80 Mbit/s übertragen.

Rechnung: 80 Mbit/s ÷ 8 = 10 MB/s; 600 MB ÷ 10 MB/s = **60 s**.

**Wichtig:** In realen Netzen dauern Übertragungen wegen Protokoll-Overhead, Verzögerungen und Auslastung meist länger.

## 6. Rechenaufgaben

1. 64 bit = ? Byte.
2. 3 kB = ? Byte (dezimal).
3. 2 KiB = ? Byte (binär).
4. $101010_{2}$ = ? dezimal.
5. $29_{10}$ = ? binär.
6. $A5_{16}$ = ? dezimal.
7. $1111\ 0000_{2}$ = ? hexadezimal.
8. 1 Gbit/s = ? MB/s (theoretisch, dezimal).
9. Wie lange dauert 120 MB bei idealen 24 Mbit/s?
10. Erkläre mit einem Satz, warum 1 GB und 1 GiB nicht genau gleich groß sind.

**Danach:** Lektion 4 – Netzwerke.

# Kapitel 4: 04 Netzwerke

# LF4 – Lektion 4: Netzwerke von Grund auf verstehen

**Ziel:** Ein PC-Netzwerk erklären, Komponenten unterscheiden, grundlegende Adressierung anwenden und Fehler systematisch eingrenzen.

## 1. Ein einfacher Weg durch das Netzwerk

Beispiel: Du öffnest auf deinem PC eine Webseite.

1. Das Programm benötigt die Zieladresse des Servers; ein **DNS-Dienst** kann einen Domainnamen in eine IP-Adresse auflösen.
2. Der PC schickt Datenpakete an den passenden Empfänger. Für Ziele außerhalb des lokalen IP-Netzes nutzt er normalerweise sein **Standardgateway**.
3. Im lokalen kabelgebundenen Netz leitet ein **Switch** Ethernet-Frames nach MAC-Adressen weiter.
4. Der **Router** verbindet verschiedene IP-Netze, z. B. LAN und Internet; beim Heimrouter sind oft WLAN, Switch, DHCP und Router in einem Gehäuse vereint.
5. Der Server antwortet, Daten gelangen zum PC zurück.

**Prüfungsfalle:** Ein Switch ist nicht automatisch ein Router. Ein Router verbindet Netze; ein üblicher Layer-2-Switch verbindet Geräte innerhalb eines Ethernet-Netzes.

## 2. Geräte und Fachwörter

| Begriff | Funktion |
|---|---|
| LAN | Lokales Netzwerk |
| WLAN | Drahtloses lokales Netzwerk |
| Switch | Verbindet Geräte im LAN über Ethernet |
| Router | Verbindet IP-Netze |
| Access Point | Ermöglicht WLAN-Zugang zu einem Netz |
| Netzwerkkarte/ Adapter | Netzwerkschnittstelle des Endgeräts |
| MAC-Adresse | Adresse einer Netzwerkschnittstelle auf der Sicherungsebene (Layer 2), nicht weltweit unveränderlich garantiert |
| IPv4-Adresse | Logische Netzadresse, z. B. 192.168.10.20 |
| Subnetzmaske | Trennt Netz- und Hostanteil einer IPv4-Adresse |
| Standardgateway | Router-Adresse für Ziele außerhalb des lokalen Netzes |
| DHCP | Vergibt z. B. IP-Adresse, Maske, Gateway, DNS automatisch |
| DNS | Ordnet Namen Adressen zu, z. B. www.example.org → IP-Adresse |

| Begriff | Funktion |
|---|---|
| TCP | Zuverlässiger, verbindungsorientierter Transport mit Quittungen/Sortierung |
| UDP | Verbindungsloser Transport ohne eingebaute Zustellgarantie |

## 3. Beispiel: Adressen in einem Netz

- PC A: **192.168.10.20**
- PC B: **192.168.10.30**
- Subnetzmaske: **255.255.255.0**, auch **/24**
- Gateway: **192.168.10.1**

Beide PCs liegen mit diesen Werten im selben Netz **192.168.10.0/24**.

Die **Netzadresse** ist 192.168.10.0; die **Broadcastadresse** ist 192.168.10.255. Im üblichen /24-Netz sind Adressen .1 bis .254 prinzipiell als Host-Adressen verwendbar, sofern nicht anderweitig reserviert/belegt.

**Merke:** Gateway ist die lokale Router-Adresse, nicht die IP-Adresse des Internets.

## 4. IPv4, DHCP und DNS – unbedingt auseinanderhalten

- **IP-Adresse:** „Wie erreiche ich das Zielnetz/Endgerät?“
- **DHCP:** „Wie erhalte ich automatisch meine IP-Konfiguration?“
- **DNS:** „Welche IP gehört zu diesem Namen?“
- **MAC:** „Wie adressiere ich das Gerät/Interface im lokalen Ethernet-Abschnitt?“

**Beispiel:** Kein Internet trotz WLAN-Verbindung: - Verbindung zum Access Point kann bestehen, auch wenn die IP-Konfiguration fehlerhaft ist. - Kein DNS? Webseiten per Namen möglicherweise nicht erreichbar, per IP eventuell schon. - Kein Gateway? Lokales Netz erreichbar, fremde Netze nicht. - Leitungs-/Funkproblem? Schon Zugang zum lokalen Netz gestört.

## 5. Datenübertragung und Medien

- **Twisted-Pair-Ethernet:** Häufig Kupfernetzwerkleitung mit 8P8C-Modularstecker.
- **LWL/Glasfaser:** Überträgt optische Signale, unempfindlich gegenüber elektromagnetischer Einkopplung.
- **WLAN:** Funk; Signalqualität, Kanalbelegung und Verschlüsselung beachten.
- Typische Raten: 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 10 Gbit/s usw. – die **tatsächliche Geschwindigkeit** hängt von der gesamten Verbindung ab.

## 6. Netzwerkdiagnose – gedankliche Reihenfolge

1. Physikalisch: Steckt das Kabel? Link-LED? WLAN-Verbindung?
2. Konfiguration: Welche IP, Maske, Gateway, DNS?
3. Lokal: Andere Geräte im eigenen Subnetz erreichbar?
4. Gateway: Router erreichbar?
5. Extern: IP-Ziel erreichbar? Namen über DNS auflösbar?

6. Ursache dokumentieren; nach der Behebung erneut testen.

Typische Werkzeuge: **ipconfig** (Windows), **ip addr** (Linux), **ping**, **tracert/traceroute**, **nslookup**. **Ein ausgebliebener Ping beweist nicht allein einen Leitungsfehler** (ICMP kann blockiert sein).

## 7. Aufgaben

1. Unterschied Router/Switch/Access Point in je einem Satz.
2. DHCP oder DNS – wer vergibt IP-Adressen?
3. DHCP oder DNS – wer löst www.example.org in eine IP-Adresse auf?
4. Wozu braucht ein PC das Standardgateway?
5. Haben 192.168.10.20/24 und 192.168.10.30/24 dasselbe lokale Netz?
6. Was ist der Unterschied zwischen IP- und MAC-Adresse?
7. 1 Gbit/s entspricht theoretisch wie vielen MB/s?
8. PC erreicht den Drucker lokal, aber keine Webseite. Nenne zwei mögliche Ursachen und einen Test.
9. Wofür könnte LWL an einer Industrieanlage sinnvoll sein?
10. Warum beweist die Meldung „WLAN verbunden“ allein keine Internetverbindung?

**Danach:** Lektion 5 – Software und Betriebssysteme.

# Kapitel 5: 05 Software Betriebssysteme

# LF4 – Lektion 5: Betriebssystem, Software und Konfiguration

**Ziel:** Ein IT-System sinnvoll vorbereiten, Softwarearten unterscheiden und typische Konfigurationsfehler erkennen.

## 1. Welche Software gibt es?

| Art | Zweck | Beispiel |
|---|---|---|
| **Firmware** | Geräteinterne Grundfunktionen, hardwarenah | UEFI des PCs |
| **Betriebssystem** | Verwaltet Prozesse, Speicher, Dateien, Rechte und Geräte | Windows, Linux |
| **Treiber** | Ermöglicht die Kommunikation zwischen OS und bestimmter Hardware | Druckertreiber |
| **Standardsoftware** | Verbreitete allgemeine Aufgaben | Tabellenkalkulation, Textverarbeitung |
| **Anwendungsspezifische Software** | Spezieller betrieblicher Zweck | Messdatenerfassung, Anlagenvisualisierung |

**Beispiel:** PC erkennt den Drucker, aber es lässt sich nicht drucken. Mögliche Ursache: falscher Treiber, keine Netzwerkverbindung, Druckerwarteschlange, fehlende Zugriffsberechtigung. Nicht sofort „Hardware kaputt“ behaupten.

## 2. Was passiert beim Einschalten eines PCs?

1. Netzteil stellt passende Versorgungsspannungen bereit.
2. CPU startet den vorgesehenen Firmwarecode.
3. UEFI initialisiert/prüft nötige Hardware und wählt einen Startweg.
4. Bootloader/Betriebssystem werden geladen.
5. Betriebssystem stellt Dienste und Benutzeroberfläche bereit; Anwendungsprogramme können gestartet werden.

**Unterschied:** UEFI startet und initialisiert, das Betriebssystem verwaltet den laufenden Rechner; Treiber verbinden Betriebssystem und Hardware.

## 3. Installation/Konfiguration nach Auftrag

Beispiel: Werkstatt braucht PC für Messdaten und Ausdrucke.

- Anforderungen vorab: benötigte Programme, Schnittstellen, Kompatibilität, Nutzer, Netzwerk, Datensicherheit, Budget.
- Hardware auswählen und kompatibel prüfen: CPU-Architektur, ausreichend RAM, Speicherkapazität, Ports, Geräte-/Treiberunterstützung.

- Betriebssystem und benötigte Software legal, passend und sicher bereitstellen.
- Netzwerkeinstellungen / Drucker / Berechtigungen konfigurieren.
- Updates, Datensicherung und Zugriffsschutz einrichten.
- Funktionsprüfung nach definierten Kriterien, Dokumentation und Übergabe.

**Prüfungsfalle:** „USB-Stecker passt“ garantiert **keine** passende Software oder Treiber; „System startet“ garantiert **nicht**, dass der Auftrag erfüllt ist.

## 4. Laufwerke und Dateien

- **Datei:** zusammengehörende Daten mit Name/Format.
- **Ordner:** Strukturierung von Dateien.
- **Dateisystem:** Organisiert Speicherung; z. B. NTFS, exFAT. Auswahl hängt von Anforderungen und Kompatibilität ab.
- **Partition:** logische Unterteilung eines Datenträgers.
- **Backup:** zusätzliche, wiederherstellbare Datenkopie; nicht bloß zweite Verknüpfung zum selben Ordner.

## 5. Typische Aufgaben

1. Nenne je eine Aufgabe von UEFI, Betriebssystem und Treiber.
2. Warum kann ein Gerät erkannt sein und trotzdem nicht richtig funktionieren?
3. Was muss vor dem Kauf einer Softwarelizenz geprüft werden?
4. Welche Probleme können bei einem Betriebssystemwechsel entstehen?
5. Wann sind Updates und Zugriffsrechte wichtig?
6. Warum gehört eine Funktionsprobe nach der Softwareinstallation dazu?

**Danach:** Lektion 6 – IT-Sicherheit und Datenschutz.

# Kapitel 6: 06 IT Sicherheit Datenschutz

# LF4 – Lektion 6: IT-Sicherheit, Datensicherung, Datenschutz und Recht

**Ziel:** Begriffspaare sauber unterscheiden und für einen echten Auftrag passende Maßnahmen nennen.

## 1. Drei Schutzziele

- **Vertraulichkeit:** Unbefugte dürfen Daten nicht einsehen → Rechte/Rollen, Verschlüsselung.
- **Integrität:** Daten sollen vollständig und unverändert bleiben → Prüfsummen, Berechtigungen, nachvollziehbare Änderungen.
- **Verfügbarkeit:** Systeme/Daten sollen gebraucht nutzbar sein → Backups, Wartung, Ersatzkonzept.

**Beispiel:** Messprotokoll der Produktion: - Nur Berechtigte dürfen es sehen (vertraulich). - Werte dürfen nicht heimlich verändert werden (integer). - Bei PC-Ausfall muss es wiederherstellbar sein (verfügbar).

## 2. Datenschutz vs. Datensicherheit

- **Datenschutz:** Schutz *personenbezogener Daten* und rechtmäßiger Umgang damit (z. B. nach DSGVO).
- **Datensicherheit:** Schutz *aller relevanten Daten und Systeme* vor Verlust, unberechtigtem Zugriff und Manipulation.

**Prüfungsfalle:** Backup gehört primär zur Datensicherung; es ersetzt keine Datenschutzmaßnahmen.

## 3. Datensicherung

Praxisempfehlung **3-2-1-Regel**: mindestens drei Datenkopien, auf zwei unterschiedlichen Medientypen, davon eine Kopie getrennt vom Hauptstandort. **Das ist ein bewährtes Prinzip, keine universelle gesetzliche oder normativ zwingende Mindestzahl.**

Wichtiger als ein bloß vorhandenes Backup ist: **Wiederherstellung testen**. Versionierung und regelmäßige Sicherungsintervalle nach Schutzbedarf auswählen.

**RAID ≠ Backup:** RAID kann Verfügbarkeit verbessern, ersetzt aber keine unabhängige Sicherung gegen Fehlbedienung, Malware, Brand oder Löschung.

## 4. Schutzmaßnahmen im Alltag

| Risiko | Geeignete Maßnahmen |
|---|---|
| Unbefugter Zugang | Individuelle Benutzerkonten, starke Passwörter/Passkeys, MFA wo sinnvoll |
| Schadsoftware | Updates, vertrauenswürdige Software, Schutzmechanismen, keine unbekannten Anhänge |
| Datendiebstahl | Rollen/Rechte, Verschlüsselung, sichere Entsorgung |
| Datenverlust | Backupkonzept + Wiederherstellungstest |

| Risiko | Geeignete Maßnahmen |
|---|---|
| Geräteausfall | Wartung, Dokumentation, Ersatz-/Notfallplan |
| Offenes WLAN | Moderne WLAN-Verschlüsselung, sichere Netzkonfiguration |

**Grundsatz:** Nur benötigte Rechte vergeben („Least Privilege“). Keine Kennwörter im Prüfprotokoll offen ablegen.

## 5. Urheber- und Medienrecht / Lizenzen

- Software und Bilder dürfen nicht einfach ohne passende Nutzungsrechte kopiert werden.
- Unterschied Freeware, Open Source und kommerzielle Lizenz verstehen: **Open Source ist nicht automatisch lizenzpflichtfrei oder bedingungslos**.
- Kundenbezogene Daten nur zweckgebunden und rechtmäßig nutzen; Aufbewahrung/Löschung nach Anforderung berücksichtigen.
- Bei Auftragsdokumentation keine sensiblen Zugangsdaten veröffentlichen.

## 6. Übungen

1. Erkläre Datenschutz und Datensicherheit mit je einem Beispiel.
2. Warum ist eine Kopie auf derselben Festplatte kein gutes Backup?
3. Warum ersetzt RAID keine Datensicherung?
4. Nenne zwei Maßnahmen für Vertraulichkeit.
5. Was ist der Vorteil verschiedener Benutzerkonten mit beschränkten Rechten?
6. Darfst du ein fremdes Foto für eine Firmenbroschüre verwenden, nur weil du es online gefunden hast?

**Danach:** Lektion 7 – Auftrag und Auswahl.

# Kapitel 7: 07 Auftrag Planung Beschaffung

# LF4 – Lektion 7: Kundenauftrag, Lastenheft, Pflichtenheft, Beschaffung

**Ziel:** Nicht nur Computerteile kennen, sondern ein **passendes und bezahlbares IT-System** für einen Auftrag planen.

## 1. Die wichtigste Unterscheidung

- **Lastenheft:** Was **braucht/wünscht der Auftraggeber**? Ziele, Anforderungen, Rahmen.
- **Pflichtenheft: Wie soll der Auftragnehmer** diese Anforderungen konkret technisch umsetzen und prüfen?

**Beispiel:** - Lastenheft: „Werkstatt-PC soll Messwerte erfassen, Berichte als PDF speichern und über Netzwerk drucken; Budget maximal 900 €." - Pflichtenheft: „PC mit kompatiblem Messadapter, 16 GB RAM, SSD, Gigabit-LAN, passendem Druckertreiber; Test: 10 Messwerte erfassen, PDF speichern, Netzwerkdruck erfolgreich."

**Prüfungsfalle:** Marken- und Komponentenwahl ist nicht der ursprüngliche Kundenwunsch; sie folgt aus der Anforderungsanalyse.

## 2. System planen

1. Auftrag klären: Funktionen, Nutzer, Umgebung, Fristen, Budget, Sicherheit.
2. Bestand prüfen: vorhandene PCs, Anschlüsse, Software, Netzwerk, Lizenzen.
3. Anforderungen gewichten: **Muss / Soll / Kann**.
4. Lösung entwerfen: Hardware, Software, Anschlüsse, IP-Konfiguration, Ergonomie, Schutzbedarf.
5. **Kompatibilität und Wirtschaftlichkeit** prüfen.
6. Beschaffen, installieren, konfigurieren, testen.
7. Dokumentieren, einweisen und übergeben.

## 3. Technisch passende Auswahl

| Frage | Warum? |
|---|---|
| Unterstützt der PC die benötigte Software? | Betriebssystem, CPU, RAM und Treiber müssen passen |
| Gibt es die richtige Datenschnittstelle? | z. B. Ethernet, USB, eventuell serielles Industrieinterface |
| Ist der Speicher passend? | Datenmenge, Schreiblast, Ausfallsicherheit |
| Kann man den PC warten/erweitern? | Ersatzteile, Steckplätze, Support |
| Passt die Umgebung? | Temperatur, Staub, Feuchtigkeit, mechanische Beanspruchung |
| Welche Schutzmaßnahmen gelten? | Konten, Datensicherung, Netzsicherheit |

## 4. Ergonomischer Arbeitsplatz

Bildschirmposition, Blendfreiheit, geeignete Sitz-/Tischhöhe, Eingabegeräte, Pausen und sichere Kabelführung beachten. Ein teurerer Monitor ist **nicht automatisch** ergonomischer; auf Eignung zum Auftrag achten.

## 5. Beschaffung und Kosten

Gesamtkosten sind nicht nur der Kaufpreis: - Hardware + passende Software/Lizenzen - Montage/Einrichtung und Schulung - Energieverbrauch im Betrieb - Wartung, Ersatzteile, Entsorgung - ggf. Backup-/Speicherkosten

### Rechenbeispiel

PC 580 €, Monitor 170 €, USB-Ethernetadapter 25 €, Einrichtung 2 h × 45 €.

580 + 170 + 25 + 90 = **865 €** (Übungs-Netto, sofern Positionen netto vorgegeben).
Budget 900 € netto → 35 € übrig. **Annahme:** Keine zusätzlichen Kosten, keine Steuer; in realem Angebot prüfen.

**Prüfungsfalle:** Netto/Brutto, Menge, Zeit und Einzelpreis sauber trennen.

## 6. Übungen

1. Nenne je zwei Inhalte eines Lasten- und Pflichtenhefts.
2. Was bedeutet Muss-Anforderung? Gib ein Beispiel.
3. Nenne vier Kriterien für kompatible Hardware.
4. Warum gehören Lizenz- und Betriebskosten zum Angebot?
5. Ein PC kostet 600 € netto, 2 Monitore je 150 € netto, Einrichtung 3 h × 40 € netto. Berechne Gesamtnetto.
6. Welche ergonomischen Risiken entstehen durch blendenden Bildschirm oder schlechte Kabelführung?

**Danach:** Lektion 8 – Diagnose und Dokumentation.

# Kapitel 8: 08 Diagnose Dokumentation

# LF4 – Lektion 8: Systematisch Fehler finden und sauber dokumentieren

**Ziel:** IT-Störungen sicher, nachvollziehbar und methodisch eingrenzen; Prüfung und Übergabe nach Kundenauftrag.

## 1. Nicht raten – systematisch eingrenzen

Vorgehen: 1. **Symptom exakt erfassen:** Was klappt nicht, seit wann, bei allen Benutzern? 2. **Änderungen prüfen:** Neues Gerät, Update, Kabel, Zugangsdaten? 3. **Hypothesen aufstellen:** Hardware, Stromversorgung, Treiber, Netzwerk, Berechtigung? 4. **Gefahrlos testen:** Zuerst Sicht-/Statuskontrolle und softwarebasierte Diagnose, dann fachlich zulässige Schritte. 5. **Eine Variable ändern:** Sonst ist die Ursache schwer nachweisbar. 6. **Funktion und Nebenwirkungen prüfen:** Funktioniert auch der Rest? 7. **Maßnahmen dokumentieren, Nutzer einweisen.**

**Sicherheit:** PC-Netzteile können auch nach Abziehen des Netzkabels gefährliche gespeicherte Energie enthalten. Nicht öffnen; Netzspannungsarbeiten nur durch befugte Elektrofachkräfte unter passenden Bedingungen.

## 2. Typische Symptome und sinnvolle erste Fragen

| Symptom | Mögliche Ursachen | Sinnvolle erste Kontrolle |
|---|---|---|
| PC startet nicht | Versorgung, Kabel, Netzteil, Hardware | Statusanzeige, Steckverbindung, bekannte sichere Versorgungsbedingungen |
| Bildschirm bleibt schwarz | Eingang, Monitor, Kabel, Grafikausgabe | Ist Monitor an? Richtiger Eingang? Kabel? |
| USB-Gerät funktioniert nicht | Kabel/Port, Treiber, Rechte | Anderer kompatibler Port, Gerätestatus |
| PC hat kein Netzwerk | Kabel/WLAN, Adapter, DHCP, Gateway | Link, IP-Konfiguration, LAN-Test |
| Webseiten nicht per Namen erreichbar | DNS-Konfiguration/-Dienst | IP-Verbindung vs. Namensauflösung unterscheiden |
| Drucker druckt nicht | Queue, Verbindung, Treiber, Rechte | Status, Testseite, Netzwerkverbindung |
| Daten nicht gefunden | Speicherort, Dateirechte, Backup | Suchpfad, Benutzerkonto, Versionen |

**Hinweis:** Dies sind Hypothesen, keine Diagnosen ohne Messung/Test.

## 3. Funktions- und Abnahmeprüfung

Am Pflichtenheft messen, nicht am Bauchgefühl:

- PC startet zuverlässig.
- Alle vereinbarten Geräte werden erkannt.

- Anwendung öffnet Testdaten.
- Netzwerkverbindung zu den vorgesehenen Ressourcen funktioniert.
- Drucker/Testausgabe funktioniert.
- Backup/Wiederherstellung nach Konzept geprüft.
- Benutzerrechte korrekt.
- Kundin/Kunde kann vereinbarte Grundfunktionen nutzen.

## 4. Protokollvorlage

```
Auftrag / Kunde: _____
Gerät / Inventarnummer: _____
Datum / ausführende Person: _____
Anforderungen / Soll: _____
Hardware (Typ / Serienbezug): _____
Betriebssystem / Versionsstand: _____
Software / Lizenznachweis: _____
Schnittstellen und Netzwerk: _____
Sicherheits-/Backupmaßnahmen: _____
Tests: Testfall | Soll | Ist | Ergebnis
Abweichungen / Fehlerursache: _____
Abhilfe / Nachtest: _____
Einweisung und Übergabe: _____
Hinweis: keine Passwörter im Protokoll.
```

## 5. Berichte und Präsentation

- Ergebnisse verständlich, kurz, nachweisbar und adressatengerecht darstellen.
- Fachbegriffe korrekt verwenden, bei Kunden gegebenenfalls erläutern.
- Tabellenkalkulation für Kosten, Textverarbeitung für Protokoll, Grafik/Präsentation für Abläufe.
- Beschreibungen sollen einen zweiten Techniker zur nachvollziehbaren Diagnose befähigen.

## 6. Übungen

1. Warum testest du nicht fünf Änderungen gleichzeitig?
2. Drucker wird im Netzwerk angezeigt, druckt aber nicht. Nenne drei Ursachen.
3. Warum ist eine erfolgreiche Funktionsprüfung mehr als „PC geht an“?
4. Welche sechs Angaben gehören mindestens in ein Übergabeprotokoll?
5. Warum sollst du Passwörter nicht offen dokumentieren?
6. Ein PC erreicht seine lokale IP, aber keinen Domainnamen. Was ist eine mögliche Ursache, und wie grenzt du sie ein?

**Danach:** LF4-Gesamtübung.

# Kapitel 9: 09 AP1 Probetraining

# LF4 – AP1-orientierte Gesamtsimulation (50 Punkte)

**Selbst erstelltes Training, keine Original-IHK/PAL-Prüfung.**
**Zeit:** als Übungsrichtwert 60–90 Minuten; wenn Grundlagen fehlen, unterbrechen und das passende Modul erneut bearbeiten.
**Hilfen:** Westermann-Tabellenbuch, Taschenrechner, eigene Notizen; **Lösungen erst nach der Abgabe** ansehen.

## Kundenfall: Büro- und Mess-PC für eine Werkstatt

Ein Betrieb möchte einen Arbeitsplatz einrichten. Der PC soll: - Messdaten von einem USB-Gerät übernehmen, - Tabellen und PDFs erstellen, - über einen Netzwerkswitch im LAN mit einem Drucker kommunizieren, - regelmäßig gesichert werden. Eine geeignete Lösung soll ausgewählt, in das LAN integriert, geprüft und dokumentiert werden.

**Gegebene Übungsdaten:** - Arbeits-PC: IP **192.168.10.22**, Subnetzmaske **255.255.255.0**, Gateway **192.168.10.1**. - Netzwerkdrucker: IP **192.168.10.40** mit gleicher Maske. - Datentransfer: Datei **480 MB** (dezimal), idealisierte Verbindung **80 Mbit/s**, Overhead in Rechenaufgabe ignorieren. - Angebot (alles **netto**): PC **580 €**, Monitor **170 €**, USB-Adapter **25 €**, Einrichtung **2 Stunden zu 45 €/h**; Übungs-Mehrwertsteuer **19 %**. - Ein Backup-Konzept soll personenbezogene Mitarbeiterdaten angemessen schützen.

## Aufgaben – Punkte genau 50

### 1. PC-Bauteile (4 P)

Nenne Aufgaben von CPU, RAM, SSD und Mainboard (je 1 P).

### 2. Zusammenspiel beim Dateistart (4 P)

Beschreibe in **vier sinnvollen Schritten**, was vom Öffnen einer Datei auf SSD bis zur Anzeige auf dem Monitor geschieht.

### 3. Schnittstellen zuordnen (4 P)

Ordne **USB-C, Ethernet-8P8C („RJ45“), HDMI, SATA-Datenanschluss** jeweils einem typischen Zweck zu. Nenne außerdem **einen Grund**, warum Steckform allein keine unterstützte USB-Datenrate garantiert. Bewertung: 4 P insgesamt (je 0,75 für Zuordnung, 1 für Begründung).

### 4. Zahlensysteme (4 P)

a) **$101101_2$** in dezimal (2 P). b) **$2F_{16}$** in dezimal (2 P).

### 5. Übertragungszeit (4 P)

a) 80 Mbit/s in MB/s umrechnen (2 P). b) ideale Übertragungszeit für 480 MB berechnen (2 P).

### 6. Netzwerke (6 P)

a) Aufgabe des Switches (1 P); b) Aufgabe des Routers (1 P); c) Bedeutung der IP-Adresse (1 P); d) Bedeutung der Subnetzmaske (1 P); e) liegen PC und Drucker im selben Subnetz? Begründe (1 P); f) DHCP oder DNS: wer ordnet Namen IP-Adressen zu? (1 P).

### 7. Software (3 P)

Erkläre kurz die Funktion von Betriebssystem, Treiber und Anwendungssoftware (je 1 P).

### 8. Sicherheit (4 P)

Nenne zwei sinnvolle Datensicherungsmaßnahmen (2 P) und zwei sinnvolle Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten (2 P).

### 9. Planung (4 P)

Unterscheide Lasten- und Pflichtenheft und gib zu beiden **je ein passendes Beispiel aus dem Kundenfall** (je 2 P).

### 10. Kosten (4 P)

Berechne Gesamtnetto (2 P), Mehrwertsteuer und Gesamtbrutto (je 1 P) anhand der angegebenen Übungsdaten.

### 11. Systematische Fehlersuche (5 P)

PC erreicht den Drucker nicht. Nenne **drei plausible Ursachen** (3 P) und **zwei gezielte, sichere Prüfschritte** (2 P).

### 12. Dokumentation und Übergabe (4 P)

Nenne vier konkrete Inhalte eines Prüf-/Übergabeprotokolls, die den erreichten Auftragszustand nachweisbar machen (je 1 P).

## Auswertung

| Erreichte Punkte | Lerninterpretation (keine IHK-Notenskala) |
|---:|---|
| 45–50 | sicher, Details wiederholen |
| 38–44 | gut, einzelne Lücken schließen |
| 30–37 | Grundlagen teils unsicher |
| 0–29 | Module gezielt erneut bearbeiten |

**Auswertung nur mit tatsächlich beantworteten Aufgaben!** „Selbst kontrolliert“ ist nicht gleich „vom Assistenten überprüft“.

**Lösungen öffnen – erst nach eigener Bearbeitung** · Kompetenzcheck.

# Kapitel 10: 09 Musterloesungen

# LF4 – Musterlösungen und Bewertung der 50-Punkte-Gesamtübung

**Spoiler: Nur nach eigener Bearbeitung von 09_AP1_Probetraining.md öffnen.** Fachlich richtige alternative Formulierungen zählen ebenfalls.

## Lösungen

**1 (4 P):** CPU verarbeitet Instruktionen/Daten (1), RAM hält aktive Daten/Programme schnell bereit, flüchtig (1), SSD speichert dauerhaft (1), Mainboard verbindet Bauteile und Schnittstellen (1).

**2 (4 P):** (1) Öffnungsbefehl ans Betriebssystem/Programm; (2) Datei-/Programmteile von SSD über System in RAM; (3) CPU/Anwendung verarbeitet Daten; (4) Grafikausgabe und Monitor zeigen Inhalt. Nicht nötig: jedes Maschinenbefehl-Detail.

**3 (4 P):** USB-C: Steckerform für unterstützte USB-/andere Funktionen (0,75); 8P8C: kabelgebundenes Ethernet (0,75); HDMI: digitales Bild und Ton (0,75); SATA-Datenanschluss: Laufwerksdaten (0,75). Zusatz (1): identische USB-C-Steckerform garantiert nicht dieselbe Datenrate/Video-/Leistungsunterstützung.

**4 (4 P):** a) $101101_2$ = 32 + 8 + 4 + 1 = **45** (2). b) $2F_{16}$ = 2×16 + 15 = **47** (2).

**5 (4 P):** a) 80 Mbit/s ÷ 8 = **10 MB/s** (2). b) 480 MB ÷ 10 MB/s = **48 s** (2). Theoretisch, Overhead ignoriert, SI-Einheiten.

**6 (6 P):** Switch verbindet Geräte im lokalen Ethernet-Segment und leitet Frames weiter (1); Router verbindet IP-Netze (1); IP adressiert Endgeräte/Schnittstellen im IP-Netz (1); Maske trennt Netz-/Hostanteil (1); Ja, beide IPs liegen in **192.168.10.0/24** (1); **DNS** ordnet Domainnamen IP-Adressen zu (1).

**7 (3 P):** OS verwaltet Hardware/Programme/Dateien/Rechte (1); Treiber vermittelt zu Geräten (1); Anwendungssoftware erledigt die Aufgabe (1).

**8 (4 P):** Datensicherung: getrennte Backups, regelmäßiger Backup-Plan, Wiederherstellungstest (zwei, je 1). Schutz personenbezogener Daten: rollenbasierte Zugriffsrechte, Verschlüsselung, MFA, zweckgebundene Verarbeitung (zwei, je 1). Keine Doppelzählung identischer Maßnahme.

**9 (4 P):** Lastenheft = Auftraggeber beschreibt **was** gebraucht wird, z. B. Messdaten lesen und drucken (2). Pflichtenheft = konkrete technische **wie**-Umsetzung inkl. Abnahmetest, z. B. USB-Gerät X plus kompatible Software und Testdatei (2).

**10 (4 P):** PC 580 + Monitor 170 + Adapter 25 + Arbeit (2×45=90) = **865 € netto** (2); 19 % von 865 = **164,35 €** (1); brutto **1.029,35 €** (1).

**11 (5 P):** Mögliche Ursachen je 1: Kabel/Linkproblem, falsche IP/Maske, Switchport defekt, Drucker ausgeschaltet, Firewall, DHCP-Konflikt, falsche Druckeradresse usw. Zwei passende sichere Prüfschritte je 1: Verkabelung/Link anzeigen, IP-Daten vergleichen, Drucker-Weboberfläche/Status, Test im selben Subnetz, Drucker-IP anpingen (Ping-Antwort nicht garantiert). Nicht wahllos Netzspannungsgeräte öffnen.

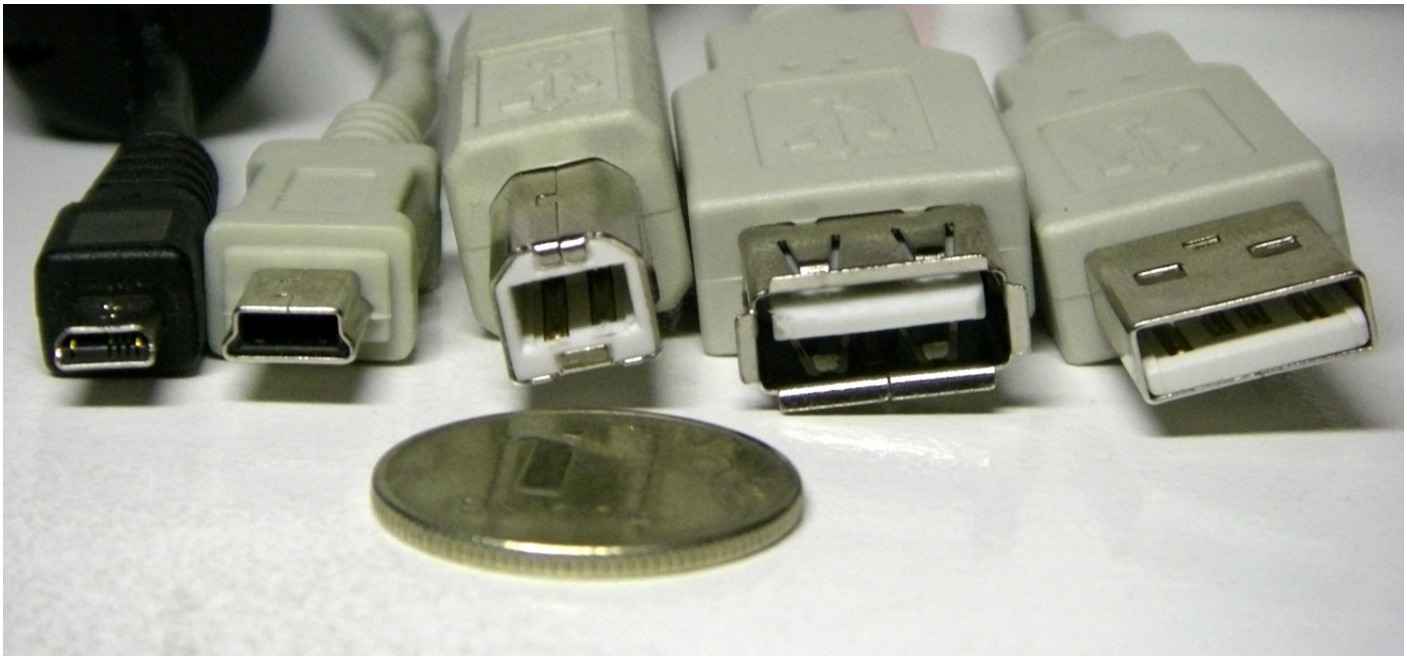
**12 (4 P):** z. B. Kunde/Arbeitsplatzkennung, dokumentierte Hardware, OS/Version/Software, IP-Konfiguration ohne Passwörter, Backupkonzept/Test, vereinbarte Testfälle Soll/Ist, Mängel/Nachtest, Datum/Prüfer, Übergabe/Einweisung (je vier sachlich konkrete Angaben 1 P).

## Fair bewerten

- Je Teilpunkt nur fachlich nachprüfbare Aussage bepunktet.
- Rechenweg bei Rechenfragen berücksichtigen; Einheit und die Aufgabe-Annahmen beachten.
- Nicht beantwortete Aufgaben = offen, nicht automatisch volle Punkte.
- Nach Abschluss: Fehler in Kompetenzcheck mit Ursache und Wiederholungsaufgabe eintragen.
- Dieses Training ist **keine offizielle IHK-Bewertungsmatrix**.

Quellenbasis: LF4-Projektmaterial EBT-AP1 und der darin verlinkte BIBB-Ausbildungsrahmen. Eigenes Trainingsmaterial, keine offizielle IHK/PAL-Prüfung.

# Originalfotos: USB-Stecker und Buchsen



Von links: Mini-USB, Mini-USB, Standard-USB-B, Standard-USB-A-Buchse, Standard-USB-A-Stecker. Ein Größenvergleich.

Foto: George Shuklin | Public Domain | Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USB_types.jpg

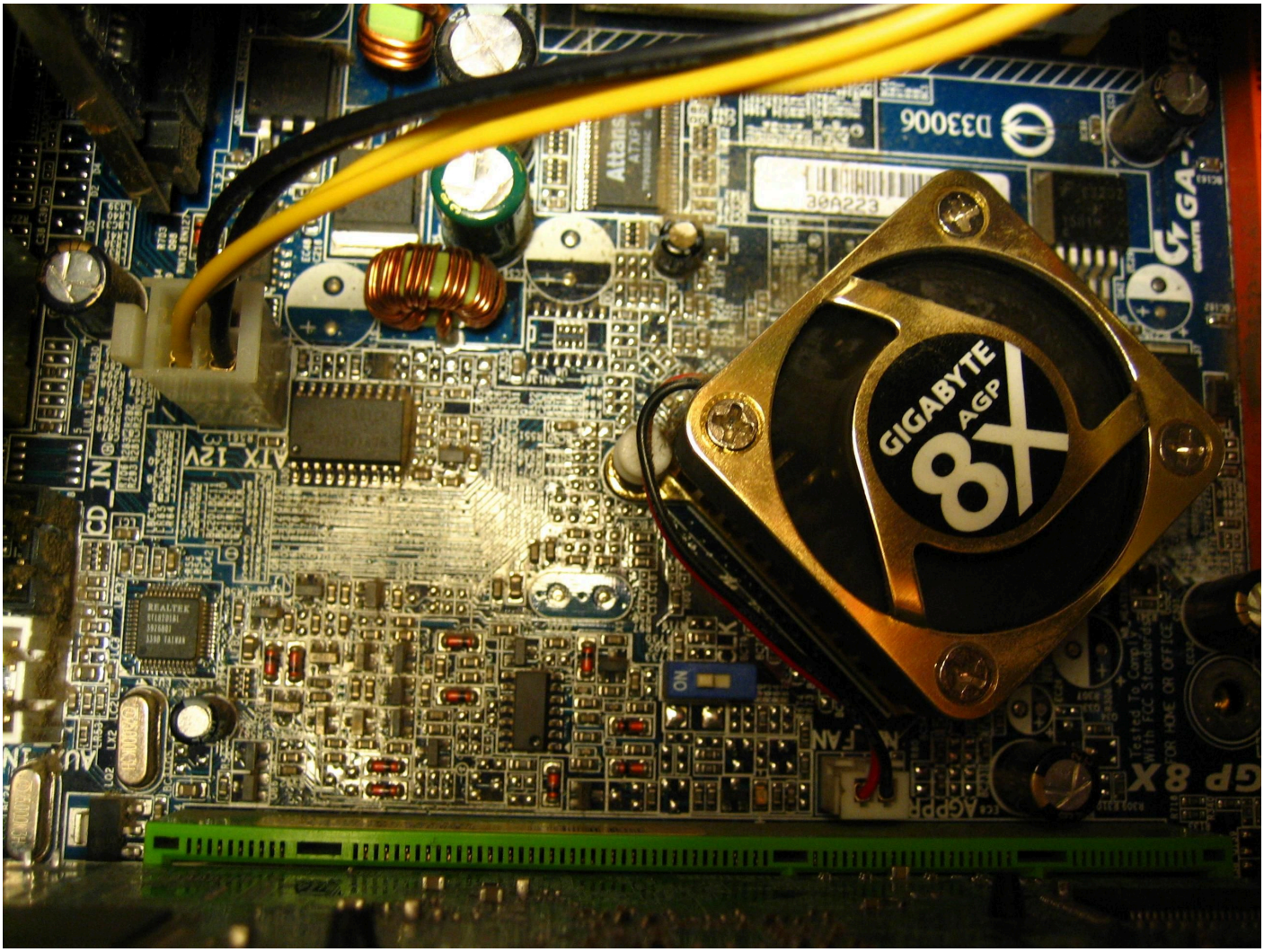
# Originalfoto: SATA-Datenkabel



Echtes SATA-Datenkabel mit zwei Steckern. SATA-Strom ist ein separater, breiterer Anschluss.

Foto: Evan-Amos | Public Domain | Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:SATA-cable.jpg

# Originalfoto: PC-Mainboard




Echte Hauptplatine eines PCs. Anschluesse und Steckplaetze unterscheiden sich je nach Modell.

Foto: Iwan Gabovitch | Public Domain | Wikimedia Commons: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Motherboard_computer.jpg